

Bestemmelse af Gravitationskonstanten ved Cavendish Eksperimentet

Mikkel Moth Billing, Nanna Bank-Pedersen og Aya Sofia Nikolajsen

15.05.24

Indhold

Indhold	1
1 Introduktion til Cavendish Eksperimentet	2
1.1 Forsøgets opbygning	2
1.2 Teoretisk grundlag	3
2 Opstilling af forsøget	5
2.1 Kalibrering	5
2.2 Forsøgsgennemgang	6
Apparaturbeskrivelse	6
Tabel over forsøgsparametre	7
3 Resultater	7
3.1 Plot af oscillationsbevægelse og residualer	8
4 Diskussion	10
4.1 Potentielle afvigelser som følge af antagelser	10
4.2 Sensitivitet og tilstand af udstyr	10
5 Konklusion	11
6 Henvisninger	12
7 Appendiks	12

1 Introduktion til Cavendish Eksperimentet

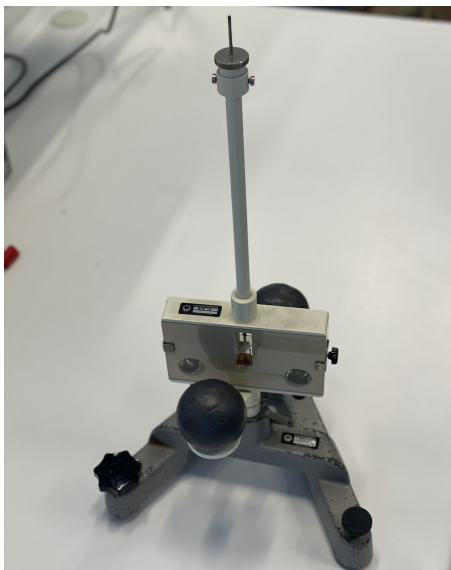
Cavendish eksperimentet blev første gang udført af Henry Cavendish i 1798 i et forsøg på at bestemme jordens masse.¹ Cavendish tog udgangspunkt i Newtons gravitations lov, præsenteret i 1687:

$$F_G = G \frac{Mm}{r^2}$$

Newton udledte loven ved at studere banerne mellem planeter og deres må-
ner, men tyngdekonstanten, G , var dog stadig ikke bestemt. Cavendish opstillet hans eksperiment med henblik på at bestemme gravitationskonstantens værdi og dermed også kunne bestemme jordens masse. I denne rapport vil vi dokumentere vores forsøg på at replicere Cavendishs eksperiment.

1.1 Forsøgets opbygning

Eksperimentet udføres ved at benytte særligt udstyr. Vi har benyttet Pasco Scientific's model SE-9633B Gravitational Torsion Balance apparat, som består af to par af store og små blykugler, der kan placeres på en sådan måde, at man kan bestemme tiltrækningskraften mellem dem.



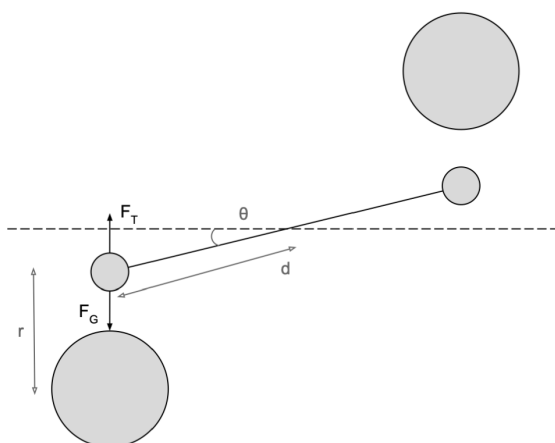
Figur 1: Gravitation Torsion Balance.

Nærmere forklaret, består apparatet af et pendul der hænger i en tynd kobber snor. Pendulet består af to små blykugler fastsat på en tynd pendulstang. På pendulets ophængningssnor sidder et spejl, som bruges til at reflektere en laserstråle, hvorved man kan måle pendulets svingning når de små kugler tiltrækkes af de store. På apparatet er en drejearm, hvorpå de store blykugler placeres.

¹Cavendish, 1798

Drejes kuglerne ud i den ene yderposition (position 1), og dermed så tæt på pendulkuglerne som muligt, vil massernes gravitationelle påvirkning sammen med en genoprettende kraft for snoren få pendulet til at oscillere omkring et ligevægtspunkt. Flyttes de store kugler, via drejearmen, over i den anden yderposition (position 2), vil man se en tilsvarende oscillation. Det er disse oscillationer i begge yderpositionerne vi er interesseret i at måle.

Snoren pendulet er ophængt i vil opleve en torque, forårsaget af den genoprettende kraft F_T , der modvirker tiltrækningskraften F_G mellem de to par af store og små kugler. Kraften virker på begge ender af pendulstangen bestående af de små kugler. På skitsen nedenfor er kræfterne vist på den venstre af de små blykugler, men i virkeligheden er der en kraft ligedan til højre:



Figur 2: Opstillingens parametre, oppefra.

Torsion kraften F_T ville i realiteten sidde vinkelret på stangen, ulig hvad skitsen viser. Forklaringen på dette kommer senere og indvirkningen på forsøgets resultater diskuteres i [diskussionsafsnittet](#).

1.2 Teoretisk grundlag

For at kunne undersøge denne oscillerende bevægelse for pendulet, må vi analysere opsætningen. Det vi konkret vil måle under forsøget, er positionen af en reflekteret laserstråle, der angiver hvor meget pendulet er drejet i forhold til ligevægtspositionen. Disse data kan vi bruge til først at finde perioden for svingningen, som dernæst kan give os en værdi for torsion konstanten κ , som indgår i udtrykket for tiltrækningskraften mellem kuglerne:

Fordi der er to kugler med hver deres kraftpåvirkning, vil torquen bestå af summen af de to kræfter, og kan derfor opskrives på denne måde, ifølge [YF](#) kapitel 10:

$$\begin{aligned}\tau &= 2F_T d = -\kappa\theta \\ \Rightarrow F_T &= \frac{-\kappa\theta}{2d}\end{aligned}$$

Vi antager at kraften fra torquen er modsatrettet tiltrækningskraften, selvom den egentlig er vinkelret med stangen. Det ville give et *cosinus* led, som kan approksimeres til 1 for små vinkler. Modspillet mellem de to kræfter, skaber en dæmpet harmonisk bevægelse. Ud fra perioden af bevægelsen, kan vi finde Torsion konstanten for snoren.

For at finde Torsion konstanten bruger vi, at vinkelfrekvensen for en angulær simpel harmonisk bevægelse, er givet ved:

$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}},$$

ifølge YF formel (14.24), hvor I er inertimomentet. Dermed får vi:

$$\begin{aligned}T &= 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}} \\ \Rightarrow \kappa &= \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 I\end{aligned}$$

Inertimomentet for pendulet findes ved hjælp af parallel-akse-metoden (YF formel (9.19)). Intertimomentet for en kugle er $\frac{2}{5}mR^2$. Da vi har to kugler, får vi inertimomentet til:

$$I = 2m\left(\frac{2}{5}R^2 + d^2\right),$$

hvor d er halvdelen af pendulstangens længde og R er radius af den lille kugle. Her har vi set bort fra stangens masse.

Når spejlet står stille, er der opnået en ligevægt, og dermed får vi et udtryk for gravitationskonstanten:

$$\begin{aligned}F_G &= F_T \\ \Rightarrow G\frac{Mm}{r^2} &= \frac{\kappa\theta}{2d} \\ \Rightarrow G &= \frac{\kappa\theta r^2}{2dMm}\end{aligned}$$

Hvor r er afstanden mellem centrum af et par bestående af en stor og lille kugle. Vinklen findes ved at skyde en laser ind på spejlet, som så reflekteres op på en væg, ved hjælp af trigonometri kan vinklen findes som

$$\theta = \frac{\tan^{-1}\left(\frac{S}{2y}\right)}{2},$$

hvor S er udsvinget fra den ene hvile position til den anden og y er afstanden fra spejlet til væggen.

2 Opstilling af forsøget

Cavendish forsøget kræver en opstilling der kan detektere meget små ændringer i tyngdefeltet, og skal derfor være meget følsomt, og skal håndteres nænsomt. Det er vigtigt at have fastlåst pendulet mens man flytter på opstillingen for at undgå at beskadige den skrøbelige snor.

Gravitational Torsion Balance² apparatet stilles på et bord mindst 5 meter fra væggen eller tavlen hvor laserens reflekterede lys kan aflæses³. Derefter indstilles fødderne af stativet ved at justere skruerne, så pendulet er i vatter og herved undgår man afvigelser i form af jordens tyngdekraft. Det kan ses ved at pendulstangen er i midten af det cirkulære hul inde i kassen, eller ved hjælp af et cirkulært vatterpas.



Figur 3: Kalibrering af udstyr, pendulet sættes i vatter.

Laseren placeres på et separat bord - for at undgå rystelser, og så den peger hen mod GTB. Laseren skal placeres så langt fra GTB som muligt, således at man lettere kan ramme den præcise vinkel der skal til for at kalibrere. Laseren indstilles ved at rette lysstrålen en smule opad, sådan at der dannes en lille vertikal vinkel der medfører at det reflekterede lys løber henover laseren, og ikke direkte ind i. Laseren flyttes og drejes så den rammer spejlet, og så den er vinkelret på opstillingen.

2.1 Kalibrering

Når laseren tændes vil der dannes 2 reflekterede lysprikker fra GTB apparatet (se Figur 4). Den mindste prik er en refleksion på glaspladen på kassen - denne angiver en form for midtpunkt for selve apparaturet. Den anden og større prik er det lys der reflekteres i spejlet, og det er altså den prik der vil bevæge sig frem og tilbage henover aflæsningsfladen som pendulet oscillerer. For at opstillingen er korrekt kalibreret skal prikkerne sidde flux henover hinanden, når pendulet er i neutral midterposition. Det vil sige når de store kugler er taget helt væk fra opstillingen og ikke påvirker på de små pendulkugler, og pendulet derved står præcis midt i rammen. Denne kalibrering skal sikre at vi ser et lige stort

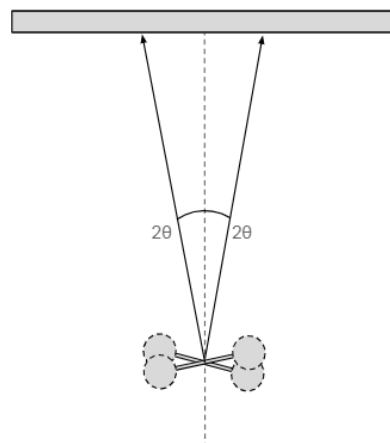
²Forkortet GTB

³Aflæsningsflade

udsving på begge sider af midterpositionen, grundet de to vinkler er lige store. De to omtalte vinkler består hver af 2θ da lyset indskydes i en vinkel θ langs den stiplede linje i midten, og reflekteres i en vinkel θ , som det kan ses på nedenstående skitse udgør den vinkel vi måler fra midterpositionen altså 2θ .



(a) De to reflekterede lysprikker. Ved korrekt kalibrering er disse placeret lige over hinanden.



(b) Skitse over vinklerne i forsøget.

Figur 4

2.2 Forsøgsgennemgang

Forsøget laves ved at sætte alt udstyr op, som forklaret i foregående afsnit. Herefter foretages kalibrering hvor de to prikker sættes korrekt op, mens pendulet er i neutral midterposition. Herefter placerer man de to store kugler i position 2 og afventer. Når den bevægende lysprik er faldet til ro, vendes drejearmen, og kuglerne placeres i position 1. Denne oscillation optages. Efter 45 minutter drejes armen igen, og man optager herefter igen i 45 minutter.

Vi har udført selve forsøget i samarbejde med en anden gruppe⁴, hvor vi i fællesskab har sat udstyr op, kalibreret og optaget data.

Apparaturbeskrivelse

Gravitational Torsion Balance, fra Pasco Scientific model SE-9633B. Se instruktionsmanual i Henvisninger og afsnit [forsøgets opbygning](#) for nærmere beskrivelse.

Laser, Som indikator for hvordan snoren i pendulet twistes som følge af den gravitationelle påvirkning af de store kugler, brugte vi en Helium-Neon laser. Laseren sættes op, således at den lyser ind mod spejlet på pendulsnoren med en tilpas vinkel, og reflekteres over på en flade hvorfra vi kan

⁴Søren, Alfred og Jens (fys1)

af læse oscillationsbevægelsen. Laseren brummede, og vi placerede den derfor på en anden overflade en GTB.

Kamera og dataopsamling, For at opsamle data over eksperimentet benyttede vi et kamera koblet til computerprogrammet (Camera_Cavendish). Gennem programmet kunne vi opsætte et system der tager et billede hvert 10. sekund, og på den måde får vi et datasæt over positionen af prikken som funktion af tiden. Vi optog i 45 minutter for hver oscillation omkring ligevægtspositionen, tilsammen varede forsøget i omegnen af 2 timer, inklusiv kalibrering. Billederne laves til en timelapse video som kan analyseres ved programmet Tracker, der kan autotrække prikkens position og omdanne til data vi kan analysere via Python.

Tabel over forsøgsparametre

Objekt	Værdi	symbol
Masse lille kugle	0.015 kg	m
Radius lille kugle	0.0075 m	R
Masse stor kugle	1.5 kg	M
Længde fra snor til lille kugle	0.05 m	d
Længde fra lille kugle til stor kugle, i ydre position	0.0465 m	b
Radius af reflekteret lysprik	0.025 m	

Tabel 1: Udstyrsparametre fra [instruktions manualen](#).

3 Resultater

Ud fra den video vi har lavet af forsøget, har vi ved hjælp af Tracker fået værdier for prikkens position i forhold til nulpunktet ([Data](#)). Denne data har vi analyseret i python, ved at fitte dataen til en dæmpet simpel harmonisk bevægelse:

$$x(t) = Ae^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega t + \varphi) + x_0.$$

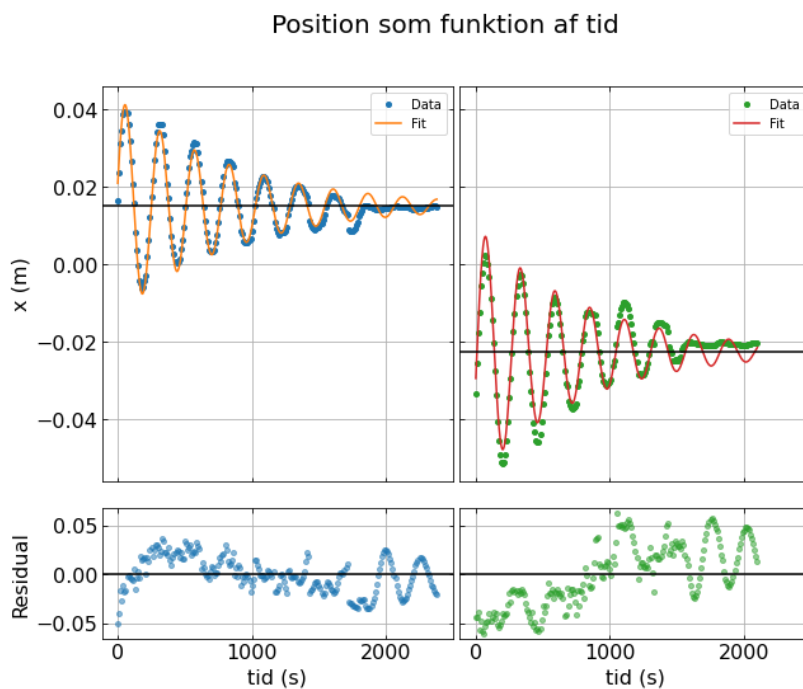
Da vi ikke skal bruge b eller m , har vi samlet den til en samlet parameter, for at få mindre usikkerheder på parameterne:

$$c = -\frac{b}{2m}.$$

Vi har lavet vores fit ved hjælp af `curve_fit`, og plottet det med dataen, fra hvor de store kugler er i position 1, og så et nyt subplot for position 2. Vi har valgt at sige at usikkerheden er $\frac{1}{4}$ af radius af prikken, da vi har brugt Trackers

autotrack funktion, som ikke har fundet det præcise centrum hver gang. Med visuel inspektion har vi kunne se at det er ca en $1/4$ af radius væk fra centrum eller mindre.

3.1 Plot af oscillationsbevægelse og residualer



Figur 5: Plot af fit og residualer. (Venstre: Position 1) (Højre: Position 2).

Plottet af de to oscillationer ses på Figur 5. Vi er kommet frem til en fittekurve der overordnet set ligger meget pænt sammen med vores målte data. Dog ser vi lidt afvigelser: Særligt bemærkelsesværdigt er, at den sorte linje der er den forventede ligevægtsposition ved databehandling, i position 2, ser ud til at ligge lidt for lavt i forhold til den faktiske data.

Ved ligevægtsposition 2 bemærkes der også en afvigelse fra den ellers meget regulære kurve. Amplituden som ellers aftager jævnt, har pludselig et større udsving end det foregående. Dette er sket cirka 10 minutter inden forsøgets afslutning, hvor vi mener at der er sket en forstyrrelse i lokalet der har manipuleret med svingningen.

1	Værdi	Usikkerhed	2	Værdi	Usikkerhed
A	-2,79202513e-02	0.00256377		-3.24847528e-02	0.00279333
c	1.1440817e-03	0.00015626		1.23358650e-03	0.00015658
ω	2.42815928e-02	0.00015637		2.42486009e-02	0.00014885
φ	1.78580067	0.09240674		1.35575139	0.07919255
x_0	1.50218863e-02	0.00054101		-2.24789340e-02	0.00057667

Tabel 2: Værdier og usikkerheder på parameter fra curve_fit for begge plots.

Ud fra residualerne kan vi se, at vi har fået et godt plot, da vi ikke har noget systematisk mønster i punkterne, før til sidst, men punkterne er stadig ligeligt fordelt omkring 0. Vi kan også se at usikkerhederne er forholdsvis lave. Selvom dataen ikke følger en dæmpet simpel harmonisk bevægelse til sidst, har vi alligevel taget det med i fittet. Vi har prøvet at lave fittet uden de lige dele til sidst, og det viser at der ikke er nogen stor ændring i perioden, men værdien for x_0 bliver bedre for begge plots. Dermed er det mere brugbart til vores udregninger. Vi har dog valgt ikke at medtage de første 10 punkter i hver svingning, da det gør fittet værre, muligvis fordi selve svingningen ikke er gået igang. Det giver igen en x_0 der er tættere på der, hvor svingningerne ser ud til at være stoppet. Med vinkelfrekvensen ω og de to x_0 værdier vi får, kan vi regne på udtrykkene fra teorien.

Perioden regnes ved først at tage gennemsnittet af de to plots ω , dermed får vi perioden til:

$$T = 4,32 \pm 0.03 \text{ min.}$$

Dermed får vi torsionkonstanten til:

$$\kappa = 4,4557 \cdot 10^{-8} \pm 5,52 \cdot 10^{-10} \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad}}$$

Vinkeludsvinget bestemmes til:

$$\theta = 1,65197 \cdot 10^{-3} \pm 1.68 \cdot 10^{-6} \text{ rad.}$$

Dermed har vi alle værdierne der skal bruges til at regne Gravitationskonstanten, som vi får til:

$$G = 7,07362 \cdot 10^{-11} \pm 9,49 \cdot 10^{-13} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}.$$

Hvis vi bruger at Gravitationskonstanten er givet ved: $6,6743 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$, giver det os en afvigelse på $5,971\% \pm 1,43\%$.

4 Diskussion

Med den valgte metode for forsøget skulle det være muligt at opnå en præcision på under 10% afvigelse. Vores resultater ligger inde for denne grænse, men vi har dog stadig et resultat der er for højt. Der er forskellige forklaringer på årsagen til dette.

4.1 Potentielle afvigelser som følge af antagelser

Ved opstillingen af inertimomentet vælger vi at negligere pendulstangens masse. Dette har en direkte indflydelse på størrelsen af torsion konstanten som ville blive mindre, dette gør ligeså gravitationskonstanten mindre. Dette taler altså for at vi bør have fået en lavere værdi, hvilket ikke er tilfældet.

I kraftdiagrammet på [Figur 1](#), laver vi approksimationen at Torsion kraften vil være antiparallel til gravitationskraften, selvom den i virkeligheden står vinkelret på pendulstangen. Dette vil dog ikke føre til en betydelig ændring på størrelsen af gravitationskonstanten, da størrelsen på x-komponenten af vektoren F_T er meget tæt på at være ens med selve vektoren grundet den lille vinkel.

4.2 Sensitivitet og tilstand af udstyr

Udstyret vi arbejder med er meget sensitivt over for rystelser, og særligt af aktivitet omkring apparaturet. Vi har derfor så vidt muligt planlagt udførsel af forsøget i tidsrum hvor vi var alene på bygningsetagen. Desværre lykkedes det ikke at være fuldkommen uforstyrrede under sidste del af forsøget, hvorfor vi ser en afvigelse i svingningen. Dette mener vi er forklaringen på vores afvigelse fra den rigtige værdi for G . Da vi ender ud med et ligevægtspunkt der ligger for lavt for oscillationen om ligevægtspunkt 2.

I forbindelse med kalibrering oplevede vi en del problemer. Vi har oplevet tilbagevendende forskydning af oscillationens position, hvor vi har observeret både "højre" og "venstre" ligevægtspunkt som værende på samme side af vores kalibrerede midtpunkt. Vi tænker at dette skyldes dels tilstanden af pendulsnoren, som menes at være blevet repareret efter en tidligere defekt. Dels spejlets skæve placering på snoren som har gjort det vanskeligt at bestemme det sande midtpunkt. Begge årsager har gjort det svært at kalibrere præcist. Gennem dialog med andre grupper og vores vejledere blev vi opmærksomme på en skrue, vi ellers troede ikke måtte justeres på. Skruens formål var at justere pendulsnoren. Dette gjorde at vi kunne udføre en mere præcis kalibrering og opnå brugbar data. Vi mener dog stadig at det aktuelle forsøg vi har analyseret i denne rapport, kunne have været kalibreret mere præcist, grundet afvigelsen på 6% på vores endelige resultat.

5 Konklusion

I dette projekt har vi undersøgt Cavendish eksperimentet, og repliceret forsøget, for at bestemme gravitationskonstanten G . På trods af forsøgets følsomhed, og de mange udfordringer vi har haft undervejs, viser vores resultater en afvigelse på 5,971% idet vi er kommet frem til følgende resultat for G :

$$G = 7,07362 \cdot 10^{-11} \pm 9,49 \cdot 10^{-13} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}.$$

De største udfordringer i vores eksperiment har været i forhold til udstyrets sensitivitet og nøjagtigheden af vores kalibrering. Forstyrrelser fra eksterne vibrationer, har muligvis også spillet en rolle. Disse faktorer fører til afvigelsen i det forventede resultat, som stadig ligger inden for en acceptabel margin.

På trods af udfordringerne, er vi nået frem til, at det er muligt at opnå betydelige resultater med Cavendish eksperimentet. Forsøget har givet en forståelse for, hvor vigtigt præcis kalibrering og et uforstyrret miljø kan være for fremtidige forsøg.

6 Henvisninger

Cavendish, H. (1798) 'Experiments to Determine the Density of the Earth. By Henry Cavendish, Esq. F. R. S. and A. S.', Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 88, pp. 469–526.

Young, H. D. and Freedman, R. A. (2019) 'University Physics with Modern Physics' 15th Edition.

Instruction Manual and Experiment Guide for the PASCO scientific Model SE-9633B

7 Appendiks

Data

De første indgange af de to datafiler, komplet datafil kan ses i vores Labbook:

A		B	
t	x	t	x
0.000	-3,26E+01	3090.000	1,28E+01
10.00	-3,20E+01	31000.00	1,23E+01
20.00	-2,61E+01	3110.000	4,94E+00
30.000	-2,09E+01	3120.000	-1,47E+00
40.000	-1,46E+01	3130.000	-9,97E+00
50.000	-6,78E+00	3140.000	-1,75E+01
60.000	5,12E-01	3150.000	-2,76E+01
70.000	8,51E+00	3160.000	-3,54E+01
80.000	1,64E+01	3170.000	-4,54E+01
90.000	2,36E+01	3180.000	-5,13E+01
1000.00	3,12E+01	3190.000	-5,64E+01
110.000	3,44E+01	3200.000	-5,98E+01
120.000	3,87E+01	3210.000	-6,10E+01
130.000	3,95E+01	3220.000	-6,08E+01
140.000	3,94E+01	3230.000	-5,87E+01
150.000	3,90E+01	3240.000	-5,42E+01
160.000	3,61E+01	3250.000	-4,88E+01
170.000	3,18E+01	3260.000	-4,10E+01
180.000	2,65E+01	3270.000	-3,34E+01
190.000	2,06E+01	3280.000	-2,56E+01
200.000	1,58E+01	3290.000	-1,75E+01